

LEMBAR SOAL DAN PEMBAHASAN

FISIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 1

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Dokumen ini merupakan **lembar soal sekaligus pembahasan**; gunakan pada tahap **Review**. Di tahap ini Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Terdapat tiga jenis soal: **Pilihan Ganda Biasa** (5 opsi, pilih 1); **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** (tabel **Benar/Salah**, tiap pernyataan dinilai mandiri); dan **Isian Singkat**.
5. Soal berjumlah **40 butir**: nomor 1–20 dari SSU-ITB 2024 Tipe A, nomor 21–39 dari Tipe B, dan nomor 40 adalah soal tambahan. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$ bila tidak disebutkan lain.
6. Isilah detail informasi berikut.

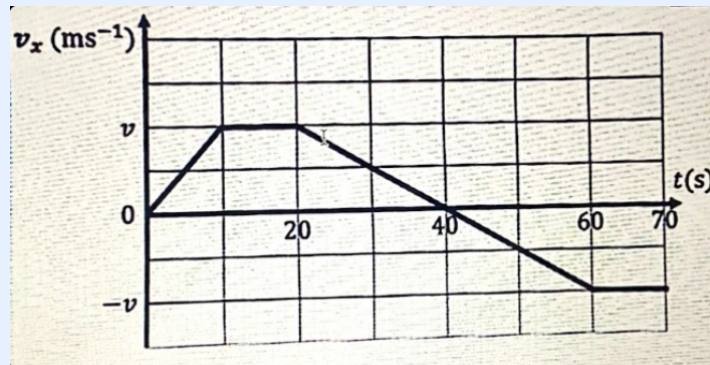
Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x . Pada $t = 0$, partikel mulai bergerak ke arah sumbu x positif. Grafik kecepatan terhadap waktu partikel tersebut ditunjukkan berikut.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pada selang waktu 20–60 s, jarak tempuh partikel sama dengan nol.	☐	☐
(2) Pada selang waktu 20–60 s, percepatan partikel tetap (konstan).	☐	☐
(3) Pada selang waktu 40–60 s, partikel bergerak diperlambat.	☐	☐
(4) Kelajuan partikel pada selang 10–20 s sama dengan kelajuannya pada selang 60–70 s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) **Salah** (2) **Benar** (3) **Salah** (4) **Benar**

Konsep: Pada grafik $v-t$: kemiringan = percepatan; luas bertanda = perpindahan; luas mutlak = jarak tempuh.

- Salah.** Jarak tempuh $\neq 0$; yang nol adalah *perpindahan bersih* pada 20–60 s, karena luas positif dan negatif sama.
- Benar.** Kecepatan berubah linear dari $+v$ ke $-v$, sehingga percepatan konstan.
- Salah.** Pada 40–60 s, kecepatan bernilai negatif dan percepatan juga negatif (searah gerak) $\Rightarrow$ partikel *dipercepat*.
- Benar.** Kelajuan 10–20 s $= v$; kelajuan 60–70 s $= v$.

Nomor 2

Sebuah partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kelajuan 2,8 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh gaya konstan F sehingga dipercepat 2 m/s² selama 8 detik. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F selama dipercepat adalah ... J.

- (A) 72 (D) 86,4
 (B) 76,8 (E) 96
 (C) 80

Pembahasan

Jawaban: (D) $W = 86,4 \text{ J}$

Konsep: Teorema usaha-energi: $W = \Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$.
 $v = u + at = 2,8 + 2(8) = 18,8 \text{ m/s}$.

$$W = \frac{1}{2}(0,5)(18,8^2 - 2,8^2) = 0,25(353,44 - 7,84) = 0,25(345,6) = 86,4 \text{ J}.$$

Nomor 3

Sebuah bola dilepaskan dari atas gedung dan pada saat yang bersamaan sebuah batu dilemparkan secara horizontal dari ketinggian yang sama. Jika gesekan udara diabaikan, pernyataan yang paling benar adalah ...

- (A) Bola mencapai tanah lebih dahulu karena tidak memiliki kecepatan horizontal.
 (B) Batu mencapai tanah lebih dahulu karena memiliki tambahan kecepatan horizontal.
 (C) Keduanya mencapai tanah pada saat yang sama.
 (D) Laju akhir bola dan batu sesaat sebelum menyentuh tanah adalah sama.
 (E) Trajektori (lintasan) bola dan batu adalah identik.

Pembahasan

Jawaban: (C) Keduanya mencapai tanah pada saat yang sama.

Konsep: Pada gerak peluru tanpa hambatan udara, gerak horizontal dan vertikal *independen*.

Waktu jatuh hanya ditentukan gerak vertikal: $h = \frac{1}{2}gt^2$. Keduanya memiliki $v_{y,0} = 0$ dan $a_y = g$ yang sama, sehingga waktu jatuh identik. Batu hanya memiliki tambahan kecepatan *horizontal*, sehingga lintasannya berbeda dan laju akhirnya *lebih besar* dari bola. Pilihan D dan E salah.

Nomor 4

Pada sebuah eksperimen diperoleh data berupa jari-jari lintasan dan percepatan sentripetal dari sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan.

No	Jari-jari (m)	a_s (m/s ²)
1	0,2	45
2	0,4	22,5
3	0,6	15
4	0,8	11,25
5	1	9

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hubungan $v^2 = a_s \cdot r$ berlaku pada setiap baris data.	☐	☐
(2) Kelajuan linear partikel adalah 3 m/s.	☐	☐
(3) Percepatan sentripetal berbanding lurus dengan jari-jari saat kelajuan konstan.	☐	☐
(4) Kelajuan sudut ω partikel sama pada setiap baris data.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Salah

$v^2 = a_s r = 45(0,2) = 9$, dst. $\Rightarrow v = 3$ m/s konstan. (3) Salah: $a_s = v^2/r$, jika v konstan maka $a_s \propto 1/r$ (*berbanding terbalik*). (4) Salah: $\omega = v/r = 3/r$, berbeda di setiap baris (tergantung r).

Nomor 5

Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Pernyataan yang benar mengenai percepatan benda adalah ...

- (A) Percepatannya nol karena kelajuannya tetap.
- (B) Percepatan selalu searah dengan kecepatan benda.
- (C) Percepatan selalu menuju pusat lingkaran, besarnya tetap, tetapi arahnya berubah.
- (D) Percepatan selalu menuju pusat lingkaran dan besarnya berubah.
- (E) Percepatan menjauh dari pusat lingkaran dengan besar tetap.

Pembahasan

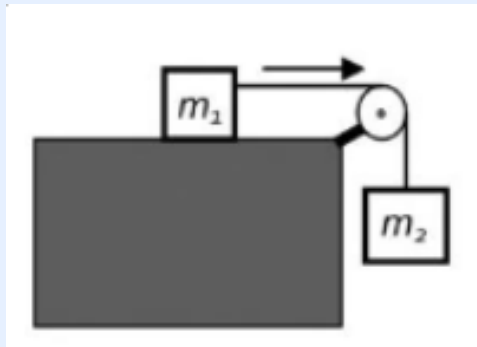
Jawaban: (C) Menuju pusat, besarnya tetap, arahnya berubah.

Konsep: $a_s = v^2/r = \omega^2 r$ (sentripetal).

Pada GMB, kelajuan v dan r tetap $\Rightarrow$ besar a_s tetap. Arahnya selalu menuju pusat, tegak lurus kecepatan, sehingga arah percepatan terus berubah. Percepatan tidak nol (A salah), tidak searah kecepatan (B salah), tidak menjauh pusat (E salah).

Nomor 6

Dua buah balok bermassa $m_1 = 2$ kg dan $m_2 = 3$ kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol. Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan $\mu_s = 0,5$ dan $\mu_k = 0,4$.



Besar gaya tegangan tali adalah ... N.

- (A) 8,0 (D) 16,8
 (B) 12,4 (E) 22,4
 (C) 14,0

Pembahasan

Jawaban: (D) $T = 16,8$ N

$f_{s, \max} = 0,5(2)(10) = 10$ N $< m_2g = 30$ N $\Rightarrow$ sistem bergerak. $f_k = 0,4(2)(10) = 8$ N.

Percepatan: $a = \frac{m_2g - f_k}{m_1 + m_2} = \frac{22}{5} = 4,4$ m/s². $T = m_1a + f_k = 2(4,4) + 8 = 16,8$ N.

Nomor 7

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur turun sejauh 1 meter dari puncak bidang miring dengan sudut α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$). Koefisien gesek kinetis $\mu_k = 0,2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Komponen gaya gravitasi sepanjang bidang miring adalah $mg \sin \alpha = 15$ N.	☐	☐
(2) Gaya gesek kinetik pada bidang miring adalah $f_k = 4$ N.	☐	☐
(3) Usaha yang dilakukan gaya gesek bernilai positif.	☐	☐
(4) Usaha gaya nonkonservatif selama perpindahan 1 m adalah -4 J.	☐	☐

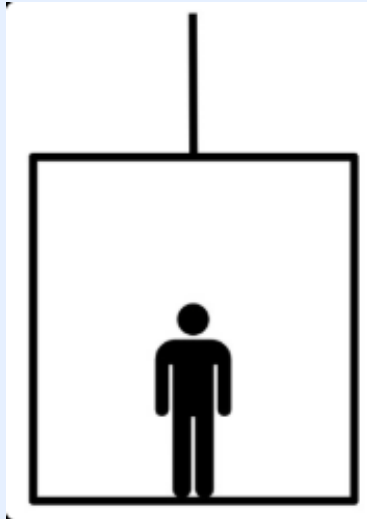
Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. (1) $mg \sin \alpha = 2,5(10)(\frac{3}{5}) = 15$ N. $\checkmark$ (2) $f_k = 0,2(2,5)(10)(\frac{4}{5}) = 4$ N. $\checkmark$ (3) **Salah.** Gaya gesek berlawanan arah gerak $\Rightarrow$ usaha negatif. (4) $W_{\text{gesek}} = -f_k \cdot s = -4(1) = -4$ J. $\checkmark$

Nomor 8

Seorang anak laki-laki dengan berat 50 kg berdiri di dalam lift.



Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gaya pada kaki anak:

- Jika lift diam, gaya pada kaki anak sama dengan beratnya.
- Jika lift dipercepat ke atas, gaya pada kaki lebih besar dari berat dan arah ke atas.
- Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, gaya pada kaki lebih kecil dari berat dan arahnya ke atas.
- Jika lift dipercepat ke bawah, gaya pada kaki lebih kecil dari berat dan arahnya ke bawah.

Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) a, b, dan c
(B) a, b, c, dan d
(C) a saja
(D) a dan b
(E) Tidak ada

Pembahasan

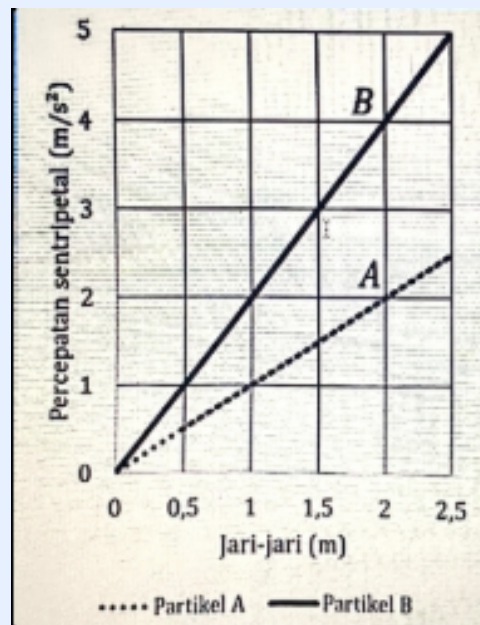
Jawaban: (D) a dan b

Konsep: Hukum Newton II: $N - mg = ma$ (positif ke atas).

Diam: $a = 0 \Rightarrow N = mg$. (a) Benar. Dipercepat ke atas: $N = m(g + a) > mg$, arah N ke atas. (b) Benar. Kecepatan tetap ke atas: $a = 0 \Rightarrow N = mg$, bukan lebih kecil. (c) Salah. Dipercepat ke bawah: $N = m(g - a) < mg$, tetapi arah gaya normal *tetap ke atas*, bukan ke bawah. (d) Salah.

Nomor 9

Dua partikel identik A dan B bergerak melingkar. Grafik a_s terhadap r ditunjukkan berikut.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kemiringan garis A pada grafik a_s vs r menyatakan $\omega_A^2 = 1$ (rad/s) ² .	☐	☐
(2) Kemiringan garis B menyatakan $\omega_B^2 = 2$ (rad/s) ² .	☐	☐
(3) Kedua partikel memiliki $\omega_A = \omega_B = 1$ rad/s.	☐	☐
(4) Selisih kelajuan sudut adalah $(\sqrt{2} - 1)$ rad/s.	☐	☐

Pembahasan

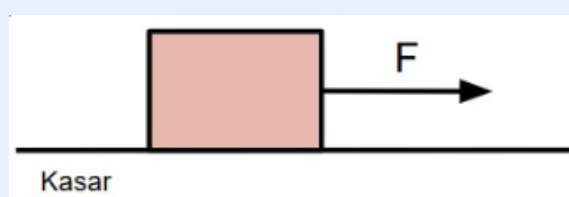
Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Konsep: $a_s = \omega^2 r$, sehingga grafik a_s vs r adalah garis lurus melalui origin dengan kemiringan ω^2 .

$\omega_A^2 = 1 \Rightarrow \omega_A = 1$ rad/s; $\omega_B^2 = 2 \Rightarrow \omega_B = \sqrt{2}$ rad/s. (3) Salah: $\omega_A \neq \omega_B$. (4) Selisih $= \sqrt{2} - 1$ rad/s. ✓

Nomor 10

Sebuah balok yang diam bermassa 4,7 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N di atas permukaan kasar dengan $\mu_s = 0,6$, $\mu_k = 0,4$.



Percepatan balok tersebut adalah ... m/s^2 .

Pembahasan

Jawaban: $a = 0 \text{ m/s}^2$

Gaya gesek statik maksimum: $f_{s,\max} = \mu_s mg = 0,6(4,7)(10) = 28,2 \text{ N}$. Karena $F = 10 \text{ N} < f_{s,\max} = 28,2 \text{ N}$, gaya gesek statik mampu menahan balok. Resultan gaya nol $\Rightarrow a = 0$.

Nomor 11

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tentang momentum dan gerak pusat massa. Tentukan kebenaran setiap pernyataan!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Momentum sistem bisa kekal meskipun energi mekanik tidak kekal.	☐	☐
(2) Syarat kekekalan momentum adalah resultan gaya luar nol.	☐	☐
(3) Kecepatan pusat massa berubah hanya ketika ada resultan gaya luar yang bekerja.	☐	☐
(4) Momentum total sistem selalu kekal dalam segala proses.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Benar (4) Salah

(1) Pada tumbukan tidak lenting sempurna, momentum kekal, energi mekanik tidak. (2) $\sum \vec{F}_{\text{luar}} = 0$ merupakan syarat perlu dan cukup. (3) $\sum \vec{F}_{\text{luar}} = M\vec{a}_{\text{CM}}$; jika $\sum \vec{F} = 0$, $\vec{v}_{\text{CM}}$ tetap. (4) Salah: jika resultan gaya luar tidak nol (misal, ada gaya luar eksternal), momentum tidak kekal.

Nomor 12

Dua bola identik A dan B dilepaskan dari atap gedung. Bola A dilepaskan 1 detik sebelum bola B ($g = 10 \text{ m/s}^2$, hambatan udara diabaikan). Tentukan kebenaran setiap pernyataan (ditinjau saat B baru saja dilepaskan)!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kecepatan bola A saat B dilepaskan adalah 10 m/s ke bawah.	☐	☐
(2) Bola A sudah berada 5 m di bawah titik awal saat B dilepaskan.	☐	☐
(3) Setelah B dilepaskan, kecepatan relatif A terhadap B berkurang.	☐	☐
(4) Setelah B dilepaskan, jarak vertikal antara kedua bola selalu tetap 5 m .	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Salah

$v_A = g(1) = 10 \text{ m/s}$; $s_A = \frac{1}{2}g(1)^2 = 5 \text{ m}$. Setelah B dilepaskan: percepatan relatif

$= g - g = 0 \Rightarrow$ kecepatan relatif **tetap** $= 10 - 0 = 10$ m/s (Salah jika "berkurang"). Jarak antara dua bola: setelah τ detik, $\Delta s = 5 + 10\tau$ (bertambah). (4) Salah.

Nomor 13

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur dari puncak bidang miring ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$) dengan laju awal 1 m/s. $\mu_s = 0,50$, $\mu_k = 0,20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Percepatan balok sepanjang bidang miring adalah 4,4 m/s ² .	☐	☐
(2) Kecepatan awal balok di puncak adalah 1 m/s.	☐	☐
(3) Setelah meluncur 1 m, kelajuan balok adalah 4,8 m/s.	☐	☐
(4) Nilai v^2 setelah meluncur 1 m adalah 9,8 m ² /s ² .	☐	☐

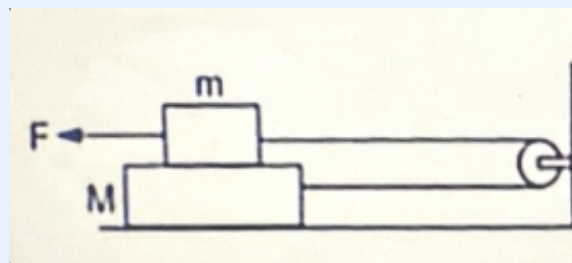
Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$a = g \sin \alpha - \mu_k g \cos \alpha = 10(3/5) - 0,2(10)(4/5) = 6 - 1,6 = 4,4$ m/s². $v^2 = 1^2 + 2(4,4)(1) = 9,8 \Rightarrow v = \sqrt{9,8} \approx 3,13$ m/s (bukan 4,8 m/s). (3) Salah.

Nomor 14

Dua buah balok $m = 7,6$ kg dan $M = 2$ kg dihubungkan tali melalui katrol. $\mu_s = 1,1$; lantai licin.



Besar gaya horizontal maksimum F agar sistem masih setimbang adalah ... N.

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 83,6 | (D) 167,2 |
| (B) 120,0 | (E) 200,0 |
| (C) 136,0 | |

Pembahasan

Jawaban: (D) $F_{\max} = 167,2$ N

Dari analisis kesetimbangan: $F = 2f$. Gesekan maksimum: $f_{\max} = \mu_s mg = 1,1(7,6)(10) = 83,6$ N. $F_{\max} = 2(83,6) = 167,2$ N.

Nomor 15

Dadang melakukan perjalanan A ke B dengan 58 km/jam, kemudian kembali B ke A dengan 75 km/jam. Laju rata-rata seluruh perjalanan adalah ... km/jam.

- (A) 63,5 (D) 66,5
(B) 65,0 (E) 67,5
(C) 65,4

Pembahasan

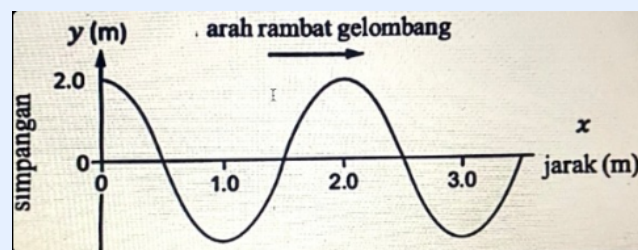
Jawaban: (C) $\bar{v} \approx 65,4$ km/jam

Konsep: Rata-rata harmonik: $\bar{v} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$.

$$\bar{v} = \frac{2(58)(75)}{58 + 75} = \frac{8700}{133} \approx 65,4 \text{ km/jam.}$$

Nomor 16

Grafik simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Frekuensi gelombang adalah 5 Hz.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Amplitudo gelombang adalah 2 m.	☐	☐
(2) Panjang gelombang $\lambda = 2$ m.	☐	☐
(3) Bilangan gelombang $k = 2\pi$ rad/m.	☐	☐
(4) Persamaan simpangan gelombang adalah $y = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Dari grafik: $A = 2$ m, $\lambda = 2$ m. $k = 2\pi/\lambda = 2\pi/2 = \pi$ rad/m (bukan 2π). (3) Salah. $\omega = 2\pi f = 10\pi$. Persamaan: $y = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$. (4) Benar.

Nomor 17

Gelombang bunyi dengan frekuensi 200 Hz dimasukkan ke bagian atas tabung vertikal berisi air. Gelombang berdiri dihasilkan pada dua ketinggian air berturut-turut 30 cm dan 90 cm.

Laju gelombang bunyi pada kolom udara tersebut adalah ... m/s.

Pembahasan

Jawaban: $v = 240$ m/s

Konsep: Tabung terbuka-tertutup. Dua resonansi berurutan: $\Delta L = \lambda/2$.

$\Delta L = 90 - 30 = 60$ cm = 0,60 m $\Rightarrow \lambda = 1,20$ m. $v = f\lambda = 200(1,20) = 240$ m/s.

Nomor 18

Sebuah gelombang berjalan:

$$y(x,t) = (2 \text{ m}) \sin\left(2\pi x - 3\pi t - \frac{\pi}{3}\right).$$

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang merambat ke arah sumbu $+x$.	☐	☐
(2) Amplitudo gelombang adalah 2 m.	☐	☐
(3) Frekuensi sudut gelombang adalah $\omega = 2\pi$ rad/s.	☐	☐
(4) Laju rambat gelombang adalah 1,5 m/s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Bentuk $A \sin(kx - \omega t + \phi)$: merambat ke $+x$. $A = 2$ m, $k = 2\pi$, $\omega = 3\pi$ (bukan 2π). (3) Salah. $v = \omega/k = 3\pi/2\pi = 1,5$ m/s. (4) Benar.

Nomor 19

Persamaan gelombang transversal:

$$y(x,t) = 0,28 \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right)$$

(t dalam sekon, x dalam meter). Laju transversal tali di $x = 1,5$ m saat $t = 0,5$ s adalah ... m/s.

Pembahasan

Jawaban: $|v_y| \approx 4,14$ m/s

$v_y = \partial y / \partial t = 0,28(8\pi) \cos\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right)$. Untuk $x = 1,5$, $t = 0,5$: argumen = $0,3\pi + 4\pi = 4,3\pi$. $\cos(4,3\pi) = \cos(0,3\pi) \approx 0,5878$. $|v_y| = 0,28(8\pi)(0,5878) \approx 4,14$ m/s.

Nomor 20

Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 500 Hz bergerak mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi 340 m/s. Frekuensi bunyi yang terdeteksi

oleh pengamat adalah ... Hz.

(A) 468,75

(D) 531,25

(B) 500,00

(E) 562,50

(C) 512,50

Pembahasan

Jawaban: (D) $f' = 531,25$ Hz

Konsep: Efek Doppler sumber mendekati pendengar diam: $f' = f \frac{v}{v - v_s}$.

$$f' = 500 \frac{340}{340 - 20} = 500 \frac{340}{320} = 531,25 \text{ Hz.}$$

Nomor 21

Pelempar melempar bola dengan laju 30 m/s dan sudut elevasi α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$). Penangkap berjarak 60 m. Laju minimum penangkap untuk menangkap bola adalah ... m/s.

(A) 5,50

(D) 7,33

(B) 6,00

(E) 8,00

(C) 6,50

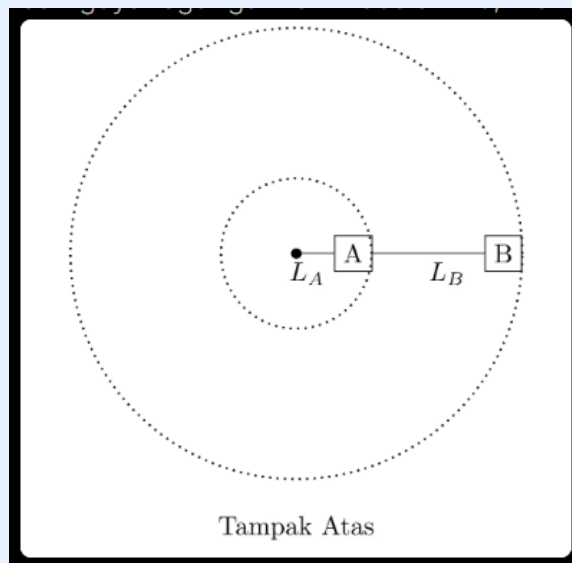
Pembahasan

Jawaban: (D) $v_{\min} = \frac{22}{3} \approx 7,33$ m/s

$\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = 4/5$. $v_x = 24$ m/s, $v_y = 18$ m/s. $t = 2v_y/g = 3,6$ s; $R = 24(3,6) = 86,4$ m. Penangkap harus berlari $86,4 - 60 = 26,4$ m dalam 3,6 s: $v = 26,4/3,6 = 22/3 \approx 7,33$ m/s.

Nomor 22

Dua balok A ($m_A = 2,7$ kg) dan B ($m_B = 5,9$ kg) terhubung tali dengan panjang $\ell_{\text{pasak-A}} = 8,2$ m dan $\ell_{A-B} = 5,1$ m, bergerak melingkar dengan $\omega = 15$ rad/s pada meja licin.



Perbandingan T_a/T_b adalah ...

- (A) 1,00 (D) 1,50
 (B) 1,20 (E) 1,75
 (C) 1,28

Pembahasan

Jawaban: (C) $T_a/T_b \approx 1,28$

$r_A = 8,2 \text{ m}$; $r_B = 8,2 + 5,1 = 13,3 \text{ m}$. $T_b = m_B \omega^2 r_B$. $T_a = T_b + m_A \omega^2 r_A$.

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{m_B r_B + m_A r_A}{m_B r_B} = \frac{5,9(13,3) + 2,7(8,2)}{5,9(13,3)} = \frac{78,47 + 22,14}{78,47} \approx 1,28.$$

Nomor 23

Partikel 4 gram bertumbukan dengan partikel 2 gram yang diam. Keduanya menempel setelah tumbukan. Perbandingan energi hilang terhadap energi kinetik awal adalah ...

- (A) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{3}$

Pembahasan

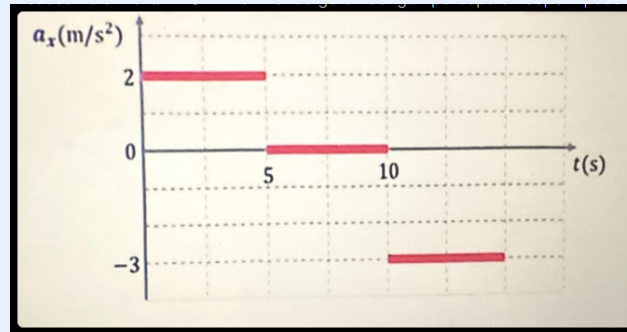
Jawaban: (C) $\frac{1}{3}$

Konsep: Tumbukan tidak lenting sempurna. Kekekalan momentum: $v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} u$.

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}. \text{ Fraksi energi hilang} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Nomor 24

Pada $t = 0$ partikel diam di $x = 0$. Partikel bergerak dengan percepatan seperti pada grafik.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pada $t=0-5$ s, partikel bergerak ke arah sumbu x positif.	☐	☐
(2) Pada $t = 5$ s dan $t = 10$ s, partikel memiliki kecepatan sama.	☐	☐
(3) Pada $t=5-10$ s, partikel diam (tidak bergerak).	☐	☐
(4) Pada $t = 12$ s, partikel berada di sumbu x negatif.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Salah

Dari grafik: $a = 2 \text{ m/s}^2$ ($0-5$ s); $a = 0$ ($5-10$ s); $a = -3 \text{ m/s}^2$ ($10-15$ s). $v(5) = 10 \text{ m/s}$; $v(10) = 10 \text{ m/s}$ (tidak berubah karena $a = 0$). (2) Benar. (3) Salah: pada $5-10$ s partikel bergerak dengan $v = 10 \text{ m/s}$. (4) Salah: posisi pada $t = 12$ s masih positif (perlu menghitung selengkapnya).

Nomor 25

Partikel bergerak dari pusat koordinat ke arah $+x$: 4 m/s selama 50 s, lalu 5 m/s selama 20 s, lalu berbalik arah 3 m/s selama 30 s. Besar kecepatan rata-rata dalam 100 s adalah ... m/s .

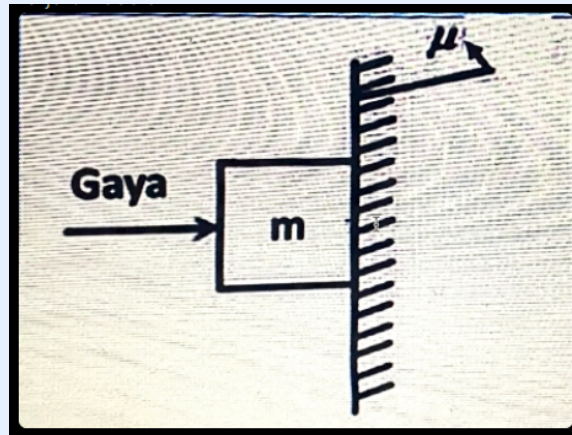
Pembahasan

Jawaban: $|\bar{v}| = 2,1 \text{ m/s}$

$\Delta x = 4(50) + 5(20) - 3(30) = 200 + 100 - 90 = 210 \text{ m}$. $|\bar{v}| = |\Delta x|/\Delta t = 210/100 = 2,1 \text{ m/s}$. (Jika yang dimaksud kelajuan rata-rata: $s = 390 \text{ m}$, $\bar{v}_{laju} = 3,9 \text{ m/s}$.)

Nomor 26

Balok bermassa 5 kg ditekan pada dinding dengan gaya horizontal F . Koefisien gesek $\mu = 0,3$.



Gaya minimum yang diperlukan agar balok tidak jatuh adalah ... N.

- (A) 100,0 (D) 166,7
(B) 125,0 (E) 200,0
(C) 133,3

Pembahasan

Jawaban: (D) $F_{\min} \approx 166,7$ N

$$N = F; \text{ syarat tidak jatuh: } f = \mu N \geq mg. F \geq \frac{mg}{\mu} = \frac{5(10)}{0,3} = 166,7 \text{ N.}$$

Nomor 27

Bola dijatuhkan tegak lurus dari ketinggian 50 m; setiap pantulan menghasilkan ketinggian $\frac{1}{2}$ ketinggian sebelumnya. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Lintasan total sebelum pantulan pertama adalah 50 m.	☐	☐
(2) Panjang lintasan total tepat setelah pantulan ke-4 adalah 137,5 m.	☐	☐
(3) Panjang lintasan total tepat setelah pantulan ke-3 sudah melebihi 137 m.	☐	☐
(4) Lintasan pertama kali melebihi 137 m tepat setelah pantulan ke-4.	☐	☐

Pembahasan

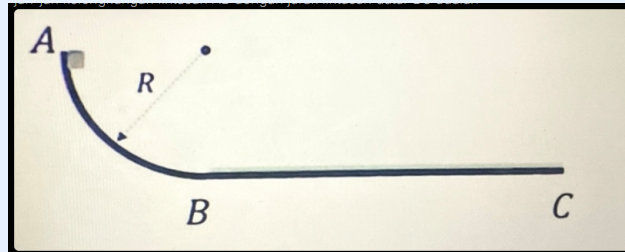
Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$S_1 = 50$; $S_2 = 50 + 2(25) = 100$; $S_3 = 100 + 2(12,5) = 125$; $S_4 = 125 + 2(6,25) = 137,5$.
(3) Salah: $S_3 = 125 < 137$. (4) $S_4 = 137,5 > 137$. Pertama kali melebihi 137 m setelah

pantulan ke-4.

Nomor 28

Balok kecil (102 gram) dilepaskan dari A, melewati lintasan lengkung AB ($\frac{1}{4}$ lingkaran jari-jari R), lalu datar BC ($\mu_k = 0,45$), tepat berhenti di C.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Energi potensial yang hilang pada AB adalah mgR .	☐	☐
(2) Kerja gaya gesek pada BC adalah $-\mu_k mg \cdot BC$.	☐	☐
(3) Perbandingan $R/BC = \mu_s = 0,5$.	☐	☐
(4) Perbandingan $R/BC = \mu_k = 0,45$.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Kekekalan energi: $mgR = \mu_k mg(BC) \Rightarrow R/BC = \mu_k = 0,45$. (3) Salah: yang digunakan adalah μ_k , bukan μ_s .

Nomor 29

Ambulans (1000 Hz) bergerak menuju perempatan 1 km selama 1 menit. Frekuensi yang dideteksi sensor di perempatan adalah ... Hz ($v_{\text{bunyi}} = 340 \text{ m/s}$).

- (A) 951,5 (D) 1051,5
 (B) 1000,0 (E) 1100,0
 (C) 1025,0

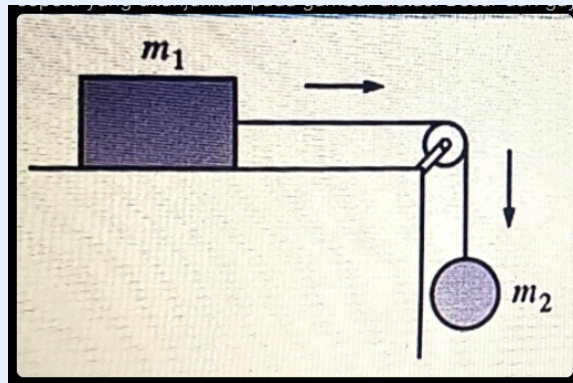
Pembahasan

Jawaban: (D) $f' \approx 1051,5 \text{ Hz}$

$$v_s = 1000/60 = 50/3 \approx 16,67 \text{ m/s}. \quad f' = 1000 \frac{340}{340 - 50/3} = 1000 \frac{340}{970/3} = \frac{1020000}{970} \approx 1051,5 \text{ Hz}.$$

Nomor 30

Balok m_1 di meja licin terhubung tali tak bermassa ke massa tergantung m_2 melalui katrol tak bermassa.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Percepatan sistem adalah $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$.	☐	☐
(2) Besar tegangan tali sama di kedua sisi katrol.	☐	☐
(3) Tegangan tali adalah $T = m_2 g$.	☐	☐
(4) Tegangan tali adalah $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$.	☐	☐

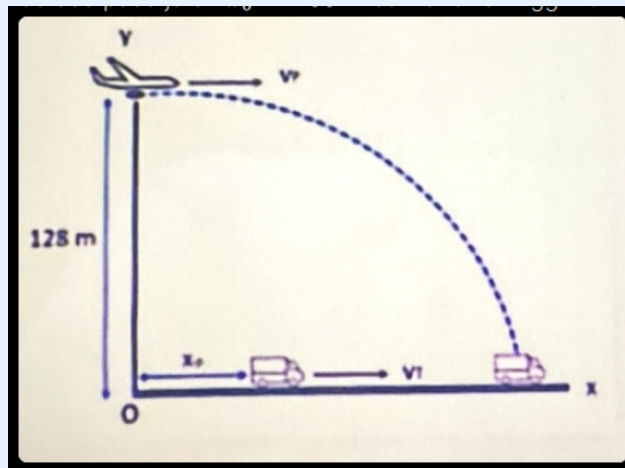
Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

m_1 : $T = m_1 a$. m_2 : $m_2 g - T = m_2 a \Rightarrow a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$. $T = m_1 a = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} < m_2 g$. (3) Salah.

Nomor 31

Pesawat pengebom terbang horizontal dengan $v_p = 60$ m/s pada $h = 128$ m. Bom dilepaskan tepat di atas O. Truk (tinggi 3 m) berada 100 m dari O saat bom dilepaskan. Laju truk adalah ... m/s.



- (A) 20
(B) 25
(C) 32
(D) 40
(E) 48

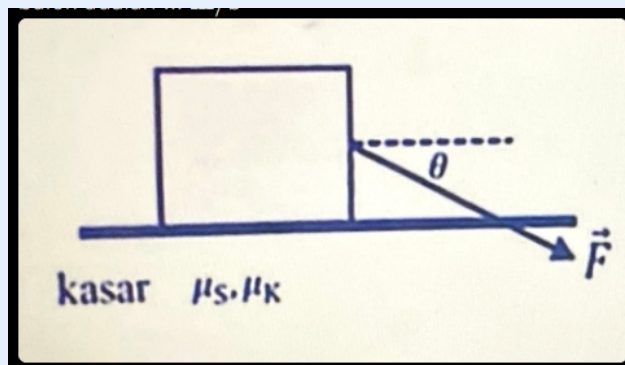
Pembahasan

Jawaban: (D) $v_T = 40 \text{ m/s}$

Jarak jatuh vertikal bom: $128 - 3 = 125 \text{ m}$. $t = \sqrt{2(125)/10} = 5 \text{ s}$. Bom horizontal: $x_b = 60(5) = 300 \text{ m}$. Truk: $100 + v_T(5) = 300 \Rightarrow v_T = 40 \text{ m/s}$.

Nomor 32

Balok $m = 2 \text{ kg}$, gaya $F = 50 \text{ N}$ dengan $\tan \theta = 3/4$ ke bawah. $\mu_s = 0,4$, $\mu_k = 0,3$.



Besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .

- (A) 8,0
(B) 10,0
(C) 11,0
(D) 12,5
(E) 15,0

Pembahasan**Jawaban:** (D) $a = 12,5 \text{ m/s}^2$

$F_x = 40 \text{ N}$, $F_y = 30 \text{ N}$ (ke bawah). $N = mg + F_y = 50 \text{ N}$. $f_{s,\max} = 0,4(50) = 20 \text{ N}$
 $< F_x = 40 \text{ N} \Rightarrow$ bergerak. $f_k = 0,3(50) = 15 \text{ N}$. $a = (40 - 15)/2 = 12,5 \text{ m/s}^2$.

Nomor 33

Mobil pemadam kecepatan 72 km/jam membunyikan sirine. Sensor di perempatan mendeteksi perubahan frekuensi tepat sebelum dan setelah melintas sebesar 87 Hz . Cepat rambat bunyi 340 m/s . Frekuensi sirine adalah ... Hz .

Pembahasan**Jawaban:** $f \approx 736,9 \text{ Hz}$

$v_s = 20 \text{ m/s}$. Selisih: $f_1 - f_2 = f v \frac{2v_s}{v^2 - v_s^2} = 87$.

$$f = 87 \frac{340^2 - 20^2}{2(340)(20)} = 87 \frac{115200}{13600} \approx 736,9 \text{ Hz}.$$

Nomor 34

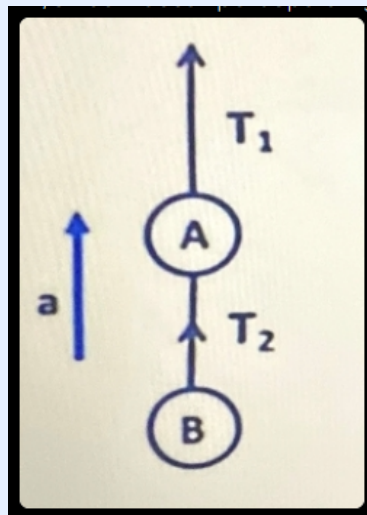
Sebuah benda bermassa 6 kg memiliki energi kinetik 200 J sesaat sebelum menyentuh tanah (dijatuhkan dari keadaan diam, hambatan diabaikan). Ketinggian pelepasan adalah ... m .

Pembahasan**Jawaban:** $h = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ m}$

$$mgh = K \Rightarrow h = \frac{K}{mg} = \frac{200}{6(10)} = \frac{10}{3} \text{ m}.$$

Nomor 35

Sistem A (10 kg) dan B (5 kg). Benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan 2 m/s^2 .



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Massa total sistem A dan B adalah 15 kg.	☐	☐
(2) Persamaan gerak: $T_1 - Mg = Ma$, dengan $M = 15$ kg.	☐	☐
(3) Besar tegangan tali $T_1 = 150$ N.	☐	☐
(4) Besar tegangan tali $T_1 = 180$ N.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$T_1 = M(g + a) = 15(12) = 180$ N (bukan 150 N; 150 N adalah jika $a = 0$).

Nomor 36

Gelombang transversal:

$$y(t, x) = (0,23 \text{ m}) \sin\left(\frac{\pi x}{5} - 8\pi t\right).$$

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang merambat ke arah sumbu $+x$.	☐	☐
(2) Amplitudo kecepatan transversal adalah $A\omega \approx 5,78$ m/s.	☐	☐
(3) Besar laju transversal di $x = 1,5$ m, $t = 0,5$ s lebih dari 4 m/s.	☐	☐
(4) Besar laju transversal di $x = 1,5$ m, $t = 0,5$ s adalah $\approx 3,40$ m/s.	☐	☐

Pembahasan

Jawaban: (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

$v_y = -0,23(8\pi) \cos(\pi x/5 - 8\pi t)$. Untuk $x = 1,5$, $t = 0,5$: argumen $= 0,3\pi - 4\pi = -3,7\pi$; $\cos(-3,7\pi) = \cos(0,3\pi) \approx 0,5878$. $|v_y| = 0,23(8\pi)(0,5878) \approx 3,40$ m/s < 4 m/s. (3) Salah.

Nomor 37

Gelombang stasioner:

$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$$

 (x, y) dalam cm; t dalam detik). Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

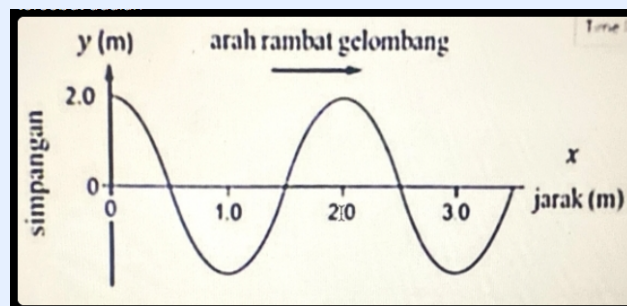
Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang stasioner ini terbentuk dari superposisi dua gelombang berjalan berlawanan arah.	☐	☐
(2) Faktor spasial persamaan ini adalah $\cos(\pi x/3)$.	☐	☐
(3) Jarak antara dua simpul berturut-turut adalah $\lambda/4$.	☐	☐
(4) Jarak antara dua simpul berturut-turut adalah 3 cm.	☐	☐

Pembahasan**Jawaban:** (1) Benar (2) Benar (3) Salah (4) Benar

Simpul: $\cos(\pi x/3) = 0 \Rightarrow x = 3(2n+1)/2$. Jarak dua simpul = 3 cm = $\lambda/2$. (3) Salah: jarak dua simpul = $\lambda/2$, bukan $\lambda/4$.

Nomor 38

Grafik simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan (frekuensi 5 Hz).



Persamaan simpangan gelombang tersebut adalah ...

Pembahasan**Jawaban:** $y(x,t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$ (satuan SI)

$A = 2$ m, $\lambda = 2$ m $\Rightarrow k = \pi$ rad/m. $f = 5$ Hz $\Rightarrow \omega = 10\pi$ rad/s. Merambat ke kanan:
 $y = A \cos(kx - \omega t) = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$.

Nomor 39

Senar gitar nilon panjang 90 cm, dijepit kedua ujung, total 4 simpul, laju rambat 132 m/s. Frekuensi gelombang penyusun adalah ... Hz.

- | | |
|---------|---------|
| (A) 110 | (D) 330 |
| (B) 165 | (E) 440 |
| (C) 220 | |

Pembahasan

Jawaban: (C) $f = 220$ Hz

4 simpul (termasuk ujung) $\Rightarrow$ 3 perut $\Rightarrow$ harmonik $n = 3$. $\lambda = 2L/n = 2(0,9)/3 = 0,6$ m.
 $f = v/\lambda = 132/0,6 = 220$ Hz.

Nomor 40

Sebuah pegas dengan konstanta pegas $k = 200$ N/m dimampatkan sejauh $x = 0,3$ m dari posisi setimbang kemudian dilepaskan untuk mendorong sebuah bola bermassa $m = 2$ kg di atas permukaan horizontal licin. Kelajuan bola saat pegas kembali ke posisi setimbang adalah ... m/s.

Pembahasan

Jawaban: $v = 3$ m/s

Konsep: Kekekalan energi: energi pegas $\rightarrow$ energi kinetik bola.

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = x\sqrt{\frac{k}{m}} = 0,3\sqrt{\frac{200}{2}} = 0,3 \times 10 = 3 \text{ m/s}.$$